

Compte rendu du TP1

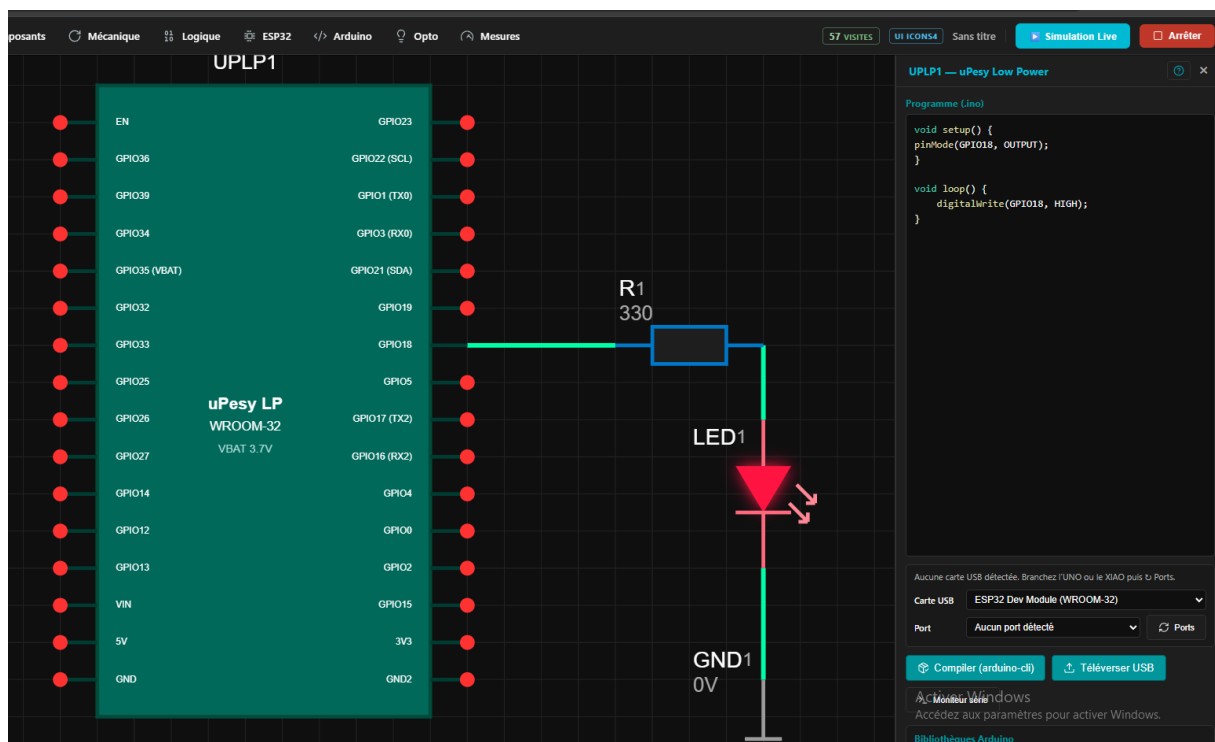
Question 1 : Si le montage est réalisé sans programme, il ne se passe rien car le courant est bloqué par défaut par l'ESP 32.

Question 2 : Pour que la Led s'allume il faut insérer un programme dans l'ESP 32

Question 3 : Voici le programme pour allumer la LED

```
void setup() {  
  
  pinMode(GPIO18, OUTPUT);  
  
}  
  
void loop() {  
  
  digitalWrite(GPIO18, HIGH);  
  
}
```

Nous avons mis la fonction pinMode dans setup pour que la ESP sache quelle est la sortie vers laquelle faire sortir le courant afin d'alimenter la LED. Nous avons mis la fonction digitalWrite afin que l'ESP fasse passer le courant de manière continue vers la sortie choisie.



Question 4 : Voici notre programme pour faire clignoter la LED à une fréquence de 500ms (l'unité de temps par défaut de Spice est déjà en millisecondes) :

```
void setup() {  
  
  pinMode(GPIO18, OUTPUT);  
  
}  
  
void loop() {  
  
  digitalWrite(GPIO18, HIGH);  
  
  delay(500)  
  
  digitalWrite(GPIO18, LOW);  
  
  delay(500)  
  
}
```

Nous avons rajouté un délai de 500ms avant d'alterner avant la commande digitalWrite(GPIO18, LOW); qui elle, ne fera pas passer le courant de manière. Enfin, nous avons également rajouté un autre délai de 500ms avant de revenir sur la première commande digitalWrite. La fonction voidloop fait alterner les deux de manière infinie à la fréquence de rafraîchissement de l'ordinateur.

Capture vidéo :

https://drive.google.com/file/d/1z2DJfqWW9PYzCWjUdnXndBQZcgtrgd5S/view?usp=drive_link

7) Démarche

Photo du montage ainsi que les trois captures vidéo dans l'ordre 500ms; 200ms; 1000ms :

<https://drive.google.com/file/d/1heOF8e6bO0cmUs0sveVJ2EqGP4yUqAA5/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1heOF8e6bO0cmUs0sveVJ2EqGP4yUqAA5/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1heOF8e6bO0cmUs0sveVJ2EqGP4yUqAA5/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/17NsklZpVC4CnU_-fulp_cXVqztHgTarz/view?usp=sharing